解答・解説　第01セット　角度（三角定規を折った図・正方形の中の角）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　70度

AとFは、折り目DEで重なるので、角ADE＝角FDE。直線ABの上で、角ADF＝180−40＝140（度）。これを、折り目DEで2つに分けたものが、角ADEと角FDEなので、角ア＝140÷2＝70（度）。

(2)　答　80度

三角形ADEで、角Aは60度、角ADEは70度なので、角AED＝180−60−70＝50（度）。折り返したので、角FED＝角AED＝50度。直線AC上で、角イ＝180−50−50＝80（度）。

(3)　答　75度

角BAE＝90−30＝60（度）で、AB＝AEなので、三角形ABEは正三角形。だから、BE＝AB＝BC。また、角EBC＝90−60＝30（度）。三角形BECは、BE＝BCの二等辺三角形なので、角ウ＝(180−30)÷2＝75（度）。

(4)　答　150度

三角形ADEは、AD＝AEの二等辺三角形で、角DAE＝30度なので、角AED＝(180−30)÷2＝75（度）。三角形ABEは正三角形なので、角AEB＝60度。点Eのまわりの角の和は360度だから、角エ＝360−60−75−75＝150（度）。

解答・解説　第02セット　円形の遊歩道（出会う・追いつく）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　18分

1周は1080mで、Aさんは1分間に60m歩くので、1080÷60＝18（分）。

(2)　答　7分12秒後

反対向きに歩くと、2人は1分間に、60＋90＝150（m）ずつ近づく。2人で歩いた道のりの合計が1周分になったときに出会うので、1080÷150＝7.2（分）。0.2分は、0.2×60＝12（秒）。だから、7分12秒後。

(3)　答　3240m

同じ向きに歩くと、BさんはAさんに、1分間に、90-60＝30（m）ずつ近づく。BさんがAさんにちょうど1周分（1080m）おいつくときなので、1080÷30＝36（分後）。Bさんが歩く道のりは、90×36＝3240（m）。（遊歩道3周分です。）

(4)　答　8回

(2)より、2人は、7.2分ごとに出会う。60÷7.2を計算すると、8あまり2.4。8回めに出会うのは、7.2×8＝57.6（分後）で、9回めは、64.8分後。だから、60分間に出会うのは8回。

解答・解説　第03セット　平行線の間の台形と平行四辺形

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1) **答　48cm²**

平行四辺形の高さは、直線ℓとnの間かくで、4×2＝8（cm）。面積は、底辺×高さで、6×8＝48（cm²）。

(2) **答　10cm**

台形の高さは4cm。台形の面積は、(AD＋14)×4÷2。これが48cm²なので、AD＋14＝48×2÷4＝24。AD＝24-14＝10（cm）。

(3) **答　20cm²**

三角形ACDは、底辺AD＝10cm、高さ4cm。10×4÷2＝20（cm²）。

(4) **答　$\frac{7}{12}$倍**

三角形ABCは、底辺BC＝14cm、高さ4cm。面積は、14×4÷2＝28（cm²）。（台形の面積48cm²から、三角形ACDの20cm²をひいても、48-20＝28。）28÷48＝$\frac{7}{12}$（倍）。

解答・解説　第04セット　水そうとグラフ（A管で入れ、B管で出す）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　16L

A管を閉じたあとは、B管だけで水が出ていく。グラフで、5分から10分までの5分間に、水の量が80Lから0Lまでへっている。だから、80÷5＝16（L）。

(2)　答　24L

0分から5分までの5分間に、水の量は、40Lから80Lにふえた。1分間に、(80-40)÷5＝8（L）ずつふえている。これは、A管から入る水の量から、B管から出る水の量16Lをひいたものなので、A管は、8＋16＝24（L）。

(3)　答　1回目 3分後　2回目 6分後

1回目は、水の量がふえているとき。ふえた量は64-40＝24（L）で、1分間に8Lふえるので、24÷8＝3（分後）。
2回目は、水の量がへっているとき。5分後に80Lで、64Lまでに80-64＝16（L）へる。1分間に16Lへるので、16÷16＝1（分）。5＋1＝6（分後）。

(4)　答　8分後

2本とも開けたままだと、水の量は、1分間に8Lずつふえ続ける。104-40＝64（L）ふえればよいので、64÷8＝8（分後）。

解答・解説　第05セット　速さのグラフ（兄の本屋への買い物）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　分速60m

休けいせずに歩いているのは、0分から10分までの間で、10分間に600m歩いている。600÷10＝60（分速60m）。（15分から30分までの間も、(1500-600)÷15＝60で、同じ速さ。）

(2)　答　900m

休けいしたのは、家から600mのところ。本屋は家から1500mはなれているので、1500-600＝900（m）。

(3)　答　早く着いた人 妹　何分早く 16分

妹は、本屋まで、1500÷125＝12（分）かかる。15分後に家を出たので、本屋に着くのは、15＋12＝27（分後）。10分間買い物をして、27＋10＝37（分後）に出発し、帰りも12分かかるので、37＋12＝49（分後）に家に着く。兄は、グラフから、65分後に家に着く。65-49＝16（分）。妹が16分早く着いた。

(4)　答　55分後

兄は、40分後に本屋を出る。帰りも分速60mなので、本屋から600mの地点までは、(1500-600)÷60＝15（分）かかる。40＋15＝55（分後）。

解答・解説　第06セット　速さのグラフ（自転車で図書館へ・兄が追いかける）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　分速160m

4.8km＝4800m。グラフから、家を出て30分で図書館に着いたので、4800÷30＝160（分速160m）。

(2)　答　22分間

グラフで、道のりが4.8kmのまま変わっていないのは、30分から52分まで。52−30＝22（分間）。

(3)　答　分速200m

姉が図書館を出たのは、52分後。このとき、兄は、家から、4800÷2＝2400（m）の地点にいた。兄が家を出てから、52−40＝12（分）たっているので、2400÷12＝200（分速200m）。

(4)　答　18分40秒後

姉が図書館を出た52分後に、兄は家から2400m、姉は家から4800mの地点にいる。2人の間は、4800−2400＝2400（m）。ここから2人は向かい合って近づき、1分間に、200＋160＝360（m）ずつ近づく。2400÷360＝$\frac{20}{3}$＝$6\frac{2}{3}$（分）。兄が家を出てから、$12+6\frac{2}{3}=18\frac{2}{3}$（分）。$\frac{2}{3}$分は、$\frac{2}{3}\times60=40$（秒）なので、18分40秒後。

解答・解説　第07セット　立体の体積と表面積（半円柱・階段状の柱）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　471cm³

切り口は、直径10cm（半径5cm）の半円。面積は、3.14×5×5÷2＝39.25（cm²）。長さが12cmなので、体積は、39.25×12＝471（cm³）。

(2)　答　386.9cm²

半円の面を2つあわせて、39.25×2＝78.5（cm²）。曲がった面は、円柱の側面の半分で、3.14×10×12÷2＝188.4（cm²）。平らな長方形の面は、10×12＝120（cm²）。あわせて、78.5＋188.4＋120＝386.9（cm²）。

(3)　答　742cm³

正面の階段の形を、たてに3つの長方形に分けると、左から、4×12＝48（cm²）、5×8＝40（cm²）、6×3＝18（cm²）。あわせて、48＋40＋18＝106（cm²）。おくゆきが7cmなので、体積は、106×7＝742（cm³）。

(4)　答　590cm²

正面と後ろの面は、どちらも106cm²で、あわせて212cm²。のこりの面は、帯のようにつながった形で、その長さは、階段のまわりの長さと同じ。横の長さは、上と下で、(4＋5＋6)×2＝30（cm）。縦の長さは、左と右で、12×2＝24（cm）。まわりの長さは、30＋24＝54（cm）。帯の面積は、54×7＝378（cm²）。212＋378＝590（cm²）。

解答・解説　第08セット　ろうそくの燃え方のグラフ

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　20cm

ろうそくイは、1分間に0.25cmずつ短くなり、80分後にちょうど0cmになる。だから、0.25×80＝20（cm）。

(2)　答　0.75cm

20分後のイの長さは、20−0.25×20＝15（cm）。このとき、アも15cmなので、アは20分間に、30−15＝15（cm）短くなった。だから、15÷20＝0.75（cm）。

(3)　答　10cm

アは、1分間に0.75cm短くなるので、30÷0.75＝40（分後）に燃えつきる。そのときのイの長さは、20−0.25×40＝10（cm）。

(4)　答　1回目 2分後　2回目 38分後

はじめの長さの差は、30−20＝10（cm）。この差は、1分間に、0.75−0.25＝0.5（cm）ずつ小さくなる。1回目は、差が10cmから9cmになったとき。(10−9)÷0.5＝2（分後）。20分後に差は0cmになり、そのあとは、イのほうが長くなって、差が大きくなっていく。2回目は、イがアより9cm長くなったとき。20＋9÷0.5＝20＋18＝38（分後）。（アは40分後に燃えつきるので、38分後は、まだ燃えている。）

解答・解説　第09セット　割合と比（人数の文章題）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　96人

男子と女子の人数の比が4：3なので、全体の人数は、4＋3＝7にあたる。1にあたる人数は、168÷7＝24（人）。男子は4にあたるので、24×4＝96（人）。

(2)　答　24人

女子は、168-96＝72（人）。欠席した男子は、$96\times\frac{1}{8}=12$（人）。欠席した女子は、$72\times\frac{1}{6}=12$（人）。あわせて、12＋12＝24（人）。

(3)　答　50%

出席した男子は、96-12＝84（人）。84÷168＝0.5。0.5×100＝50（%）。

(4)　答　7：5

出席した男子は84人。出席した女子は、72-12＝60（人）。84：60の、両方を12でわる。7：5。

(5)　答　12人

女子の72人が、比の2にあたる。比の1にあたる人数は、72÷2＝36（人）。転入のあとの男子は、比の3にあたるので、36×3＝108（人）。もとの男子は96人なので、108-96＝12（人）。

解答・解説　第10セット　速さのグラフ（弟と兄）と玉の割合

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　2400m

弟は、分速60mで、家から駅まで40分かかった。60×40＝2400（m）。

(2)　答　分速100m

兄は、駅から家までの2400mを、24分で歩いた。2400÷24＝100（分速100m）。

(3)　答　10時15分

2人は、向かい合って進むので、1分間に、60＋100＝160（m）ずつ近づく。2人あわせて2400m進んだときに出会うので、2400÷160＝15（分）。10時15分。

(4)　答　180個

ウの白玉は、300×0.4＝120（個）。赤玉は、300−120＝180（個）。

(5)　答　70%

混ぜたあとの赤玉は、100＋180＝280（個）。玉の全部は、100＋300＝400（個）。280÷400＝0.7。0.7×100＝70（%）。

(6)　答　60個

混ぜたあとは、赤玉が白玉の3倍。アの白玉を、比の3とすると、アの赤玉は4。イの赤玉100個を加えた赤玉は、4に100個。白玉の3倍は、3×3＝9。赤玉が9になるには、100個が、9−4＝5にあたればよい。比の1にあたる個数は、100÷5＝20（個）。アの白玉は3にあたるので、20×3＝60（個）。